蛋白质的二级结构：DSSP 指认

蛋白质经过折叠后会形成规则的片段，这些规则的片段构成了蛋白质的二级结构单元（图 1）。三种常见的二级结构单元包括螺旋、β折叠、和转角。螺旋中最常见的就是α螺旋，但不只有α螺旋，还有其他的螺旋，比如 3 转角螺旋，5 转角螺旋等。β折叠由平行排列的β折片组成。这些折片在序列上可能相隔很远，但是在空间结构上并排在一起，彼此间形成氢键。除了螺旋和折叠外，蛋白质结构中还存在大量的无规律松散结构 coil。如果这些无规律的肽链突然发生了急转弯，这个转弯结构就叫做β转角。

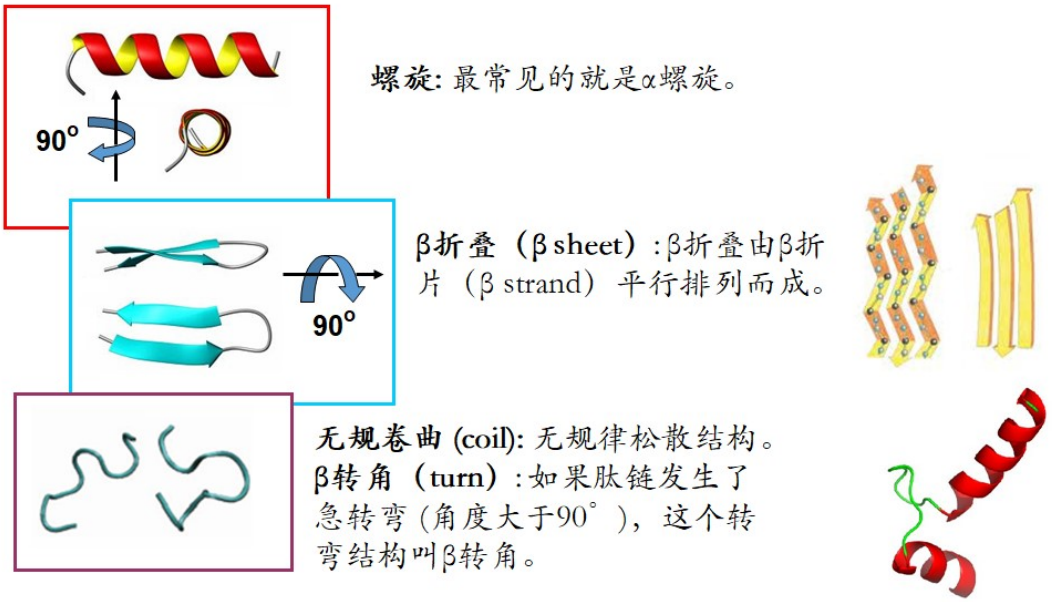
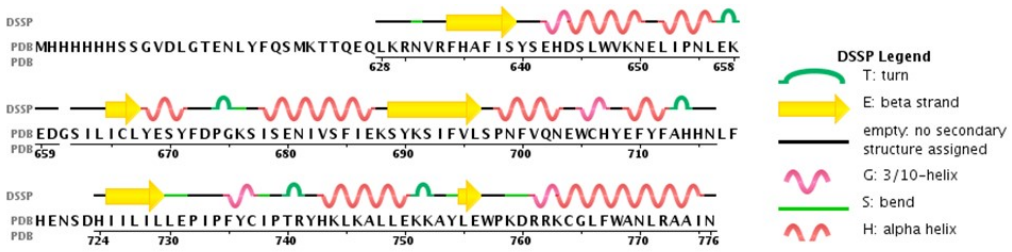


图 1. 蛋白质的二级结构

蛋白质的二级结构经常用图形来形象的描述。比如图 2 中黄色的箭头代表对应的氨基酸具有β折片结构。波浪线代表螺旋结构，小鼓包是转角。此外，以字母形式书写的二级结构序列能够更加精准的描述。其中，E 代表β折叠，H 代表α螺旋，T 代表转角。没有写任何字母的地方是松散的 coil 结构。



Sequence and secondary structure for 2J67 chain A

```
1                MHHHHHHSSG VDLGTENLYF QSMKTTQEQL KRNVRFHAFI SYSEHDSLWV
                                                   S  EEEEE E  GGGHHHH

51               KNELIPNLEK EDGSILICLY ESYFDPGKSI SENIVSFIEK SYKSIFVLSP
                 HHTHHHHHTT       EEEH HHH  TTS H HHHHHHHHHT EEEEEEEE H

101              NFVQNEWCHY EFYFAHHNLF HENSDHIILI LLEPIPFYCI PTRYHKLKAL
                 HHHHHTGGGT HHHHTT          EEEE ESS   GGGS  TT HHHHHH

151              LEKKAYLEWP KDRRKCGLFW ANLRAAIN
                 HHTT SEE   SSGGGHHHHH HHHHHHH
```

图 2. 二级结构的图形及字母形式表述

截至目前，并非所有已发现的蛋白质都有明确的二级结构信息。只有通过实验方法已经解析出三维空间结构的蛋白质才有二级结构信息。这些二级结构信息是怎么得来的呢？是研究人员根据 DSSP，也就是蛋白质二级结构定义词典，将三级结构里的二级结构单元指认出来的。然后再按照规定的格式，记录下蛋白质中每个氨基酸处于哪种二级结构单元。这样一个记录蛋白质二级结构信息的文件叫做 DSSP 文件。蛋白质结构数据库 PDB 中的每一个蛋白质三级结构都有自己对应的 DSSP 文件。DSSP 文件里不同字母所代表的不同二级结构单元和 PDB 里面的记录方式是统一的。

```
==== Secondary Structure Definition by the program DSSP, updated CMBI version by ElmK / Aj
REFERENCE W. KABSCH AND C.SANDER, BIOPOLYMERS 22 (1983) 2577-2637
HEADER    IMMUNE SYSTEM                           11-MAR-08   3CIG
COMPND    2 MOLECULE: TOLL-LIKE RECEPTOR 3;
SOURCE    2 ORGANISM_SCIENTIFIC: MUS MUSCULUS;
AUTHOR    L.LIU, I.BOTOS, Y.WANG, J.N.LEONARD, J.SHILOACH, D.M.SEGAL, D.R.DA
  663  2  4  4  0 TOTAL NUMBER OF RESIDUES, NUMBER OF CHAINS, NUMBER OF SS-BRIDGES(TOTAL, I
 29468.0   ACCESSIBLE SURFACE OF PROTEIN (ANGSTROM**2)
  409 61.7   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(J)  , SAME NUMBER PER 100 R
  125 18.9   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS IN     PARALLEL BRIDGES, SAME NUMBER PER 100 R

   31  4.7   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+4), SAME NUMBER PER 100 R
    0  0.0   TOTAL NUMBER OF HYDROGEN BONDS OF TYPE O(I)-->H-N(I+5), SAME NUMBER PER 100 R
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (
  3 10 22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (
  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (
  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  (
  #  RESIDUE AA STRUCTURE BP1 BP2  ACC     N-H-->O    O-->H-N    N-H-->O    O-->H-N    TCO
    1   27 A Q              0   0  165      0, 0.0     2,-0.0     0, 0.0     0, 0.0   0.00
    2   28 A a        -     0   0   16      9,-0.1     2,-0.5     1,-0.1     9,-0.2  -0.23
    3   29 A T  B     -A   10   0A 102      7,-1.5     7,-1.8    20,-0.0     2,-0.6  -0.85
    4   30 A V        +     0   0   53     -2,-0.5     5,-0.2     5,-0.2     3,-0.2  -0.84
    5   31 A R    >   -     0   0  213     -2,-0.6     3,-0.7     3,-0.4     2,-0.5   0.20
    6   32 A Y  T 3  S-     0   0  201      1,-0.3    -1,-0.2    21,-0.0     3,-0.1  -0.38
```

图 3. DSSP 文件（部分）

DSSP 的主页上，Introduction 部分有一个 Web server 链接。这个链接很容易让人误以为可以通过它预测某条氨基酸序列的二级结构。这是不对的。DSSP 网站的 Web Server 可以指认蛋白质结构文件，也就是 PDB 文件中的二级结构，并创建出相应的 DSSP 文件。提交的 PDB 文件可以是用实验方法刚刚解析出来，还没有提交 PDB 数据库的蛋白质三级结构，也可以是用计算方法预测出来的蛋白质三级结构模型。总之，输入值必须是三级结构，而不是一级的氨基酸序列。至于那些已经提交到 PDB 数据库中的蛋白质结构对应的 DSSP 文件可以从 DSSP 网站提供的 fpt 网址直接下载：

直接下载PDB中已有结构的DSSP文件：

http://www.pdb.org/pdb/files/3cig.dssp

ftp://ftp.cmbi.ru.nl/pub/molbio/data/dssp/3cig.dssp

只需要替换网址中的 PDB ID 就可以了（PDB ID 必须是小写的）。此外，PDB 数据库也提供直接下载 DSSP 文件的网址（图 4）。DSSP 文件虽然记录的信息全，但查看起来并不直观。如果想要更加方便直观的查看蛋白质的二级结构信息，可以去 PDB 数据库网站。

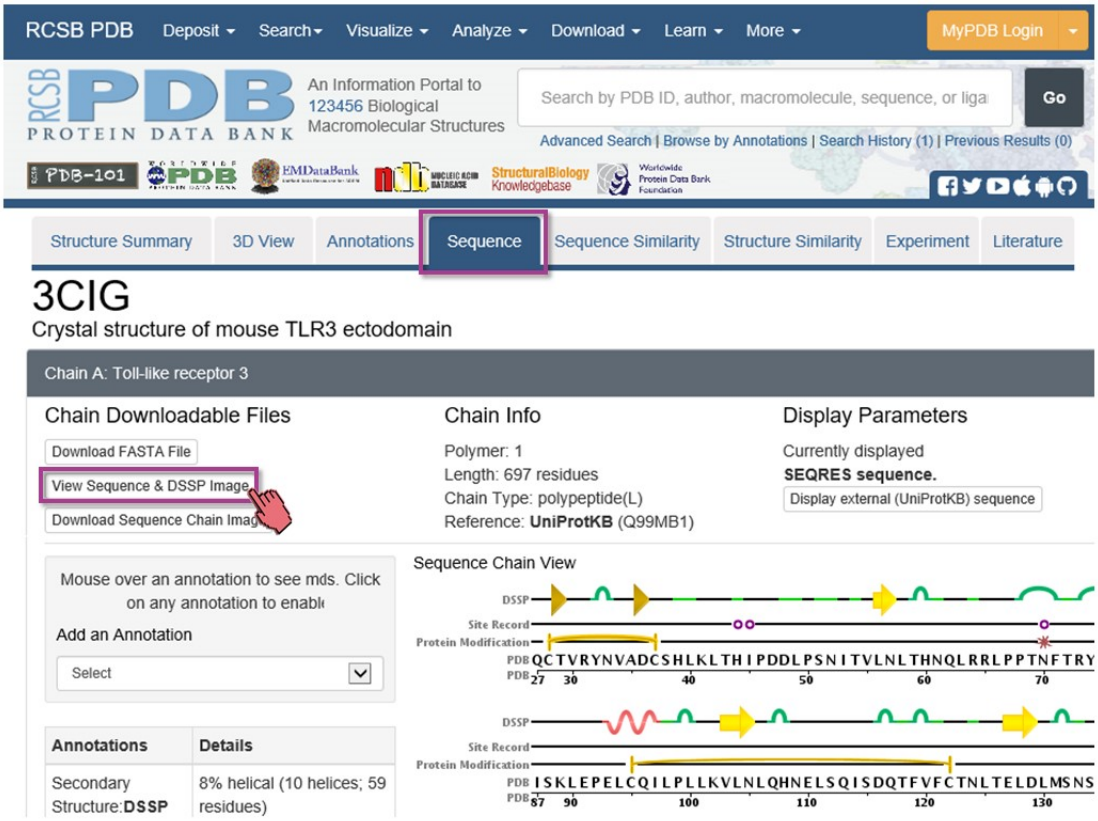


图 4. PDB 数据库图形化二级结构和 DSSP 文件下载链接